

iGEM 2026 TEMPO · USTC 建模组 B 模块

φ C31 Int 降解标签选型报告

交付版 v2 · 2026-09-06 · 数值验证全部本地可复现

范围：为 B 模块二进制计数器的 φ C31 整合酶 (Int) 选型并规格化 *ssrA* 类降解标签。
配套：`candidate_sim.py` (数值验证) 、 `edge_scan.py/scan_joint_v2.py` (边界精扫) 、
`figures/fig6_candidate_margin.pdf`、`figures/fig7_rbs_tag_region.pdf` (裕度与联合工作区)、调研 _ 降解标签/ (7 篇一手材料与 SI 存档)。

1 执行摘要

- 模型窗口：**RBS0.45 下 Int 标签速率确定性窗口 $k_{tag,int} \in [3, 24] \text{ h}^{-1}$ (双初态同时通过的临界 2.8; 25 起为碎裂退化带, 27 起稳定失效; 上缘随 RBS 上调); **随机稳健全稳平台** $k \in 6\text{--}18$ 、**边缘档 5 与 22** (§ 蒙特卡洛: tag 6–18 均 30/30 稳, tag 3 $\approx 77\%$ 稳、tag 25–26 $\approx 60\%/ \approx 37\%$ 稳)。
- 选型 (梯度标尺法)：**构建速率梯度标签——**A1 原生 *ssrA* AANDENYALAA** (E. coli 直测表观 $t_{1/2} \approx 6\text{--}14 \text{ min}$, 序列现成) $\rightarrow$ **LAA+4 / SsrA2X** (序列 SI 确认) $\rightarrow$ **LAA-LAA** (高速档, SI 低/高诱导残留 4.0%/13.7%, 速率比为原生 $4.8\times/3.7\times$, 换算 $k \approx 14\text{--}38$ 且随诱导饱和) ——在 MC4100 同条件实测后按落档选型; ClpX 共表达为备用提速杠杆。
- 判据：**实测 $k \in 6\text{--}18$ 直接采用 (全稳平台); $k \in [3, 5)$ 可用但边界脆弱 (3 档约 77% 稳), 需评估; $k > 24$ 或 $k < 3$ 换档; $k \in 19\text{--}28$ 可上调 RBS 补偿 (对应需 $\text{RBS} \geq 0.35\text{--}0.55$), 但应复核该配置的异质性稳健性。
- 首要科学问题 (升维)：**标签只提供 ClpX/SspB 识别位点, **速率被 ClpX 对 Int 的去折叠限制**——内源天然底物 ClpXP 可达 $\geq 84 \text{ h}^{-1}$ (Lies 2008, $\geq 90\%$ 走 ClpXP), 但折叠底物 GFP 仅 $1.4 \text{ (K-12) } \sim 7 \text{ (B 系) } \text{ h}^{-1}$, 差 10–80 倍。故: (a) Int–标签融合的真实去折叠速率能否 $\geq 3 \text{ h}^{-1}$? (b) C 端融合是否破坏整合酶活性? 若 (a) < 3 , 则**必须 ClpX 共表达** (增强机器), 而非在标签序列间取舍。
- 已淘汰: AAV/ASV/LVA/DAS 慢档变体 (模型验证 0.4–0.6 失败; 其中 AAV 属纯 ClpX 单段标签)。

2 模型需求

工作点 RBS0.45/krep15/krdf200/ $K_{18.6} \text{ nM}/n_{3.4}$ (tag 窗口最宽) 。 **数值验证** (`candidate_sim.py`、`edge_scan.py`, 判据定义见 Week4_RDF_REV 报告 §2): $k = 3 \Rightarrow \text{score } 0.981\text{--}0.998$; $k = 2.8 \Rightarrow$ 双初态 $0.975/0.976$; $k = 2.5 \Rightarrow 0.915$ (LR 初态) / 0 (PB 初态) ——2.4–2.7 为初态依赖的易碎边界。机制: 下界 = 脉冲间隙游离 Int 累积 (防多翻); 上界 = 25 起的退化带 (LR $\rightarrow$ PB 回翻失败/卡滞为主)。RBS0.45 下 tag 4–24 全过 (`scan_tag_w4`)。联合工作区 (`scan_joint_v2`): 全稳平台 tag 7–18 $\times$ RBS 0.30–0.60 (tag 6 需 $\text{RBS} \leq 0.55$); 低速档 ($k \leq 4$)

需 RBS≤0.45–0.55；高速档（19–28）按需上调 RBS（19–20 ≥0.35、21–22 ≥0.40、23–24 ≥0.45、25/27 ≥0.50、26 ≥0.45（碎裂）、28 ≥0.55）。

3 文献证据（速率全景）

来源	体系/口径	关键数据	等级
Andersen 1998 <i>AEM</i>	E. coli MV1190, GFP 荧光衰减	LAA/LVA 40 min、AAV 60、ASV 110 ($\mu=-0.018/-0.012/-0.0062\text{ min}^{-1}$) ； <i>P. putida</i> : LVA ≈60、LAA/AAV/ASV ≈190	★
Szydlo 2022 <i>ACS SB</i>	BL21(DE3), 去诱导剂	GFP-ssrA 表观 $t_{1/2} \approx 6\text{ min}$ (RNaseE [−] 株 14; 无标签 565; Mf-ssrA 56)	★
Lies 2008 <i>JBC</i>	内源 GDH-SsrA	WT $t_{1/2} \leq 0.5\text{ min}$ ($k \geq 1.4\text{ min}^{-1}$); clpX [−] $k=0.10\text{ min}^{-1}$ ($t_{1/2} \approx 7\text{ min}$); ClpXP 承担 ≥90%; SspB [−] 降 ~3×; Lon ≈0.05 min ^{−1}	★
Jadhav 2025 <i>ACS SB</i>	E. coli, CFP 稳态	LAA-LAA(6aa) 与 SsrA2X 快于原生 ；排队在 ClpX: ClpX 过表达最有效 (SsrA/LAA-LAA 残留比 2.7×→1.5×) ； ClpP 过表达有中等效果、SspB 无效	★
Molecules 2021	E. coli 体外 + 体内	AANDENY(SspB)+ALAA(ClpX) 双段必需; 有 SspB 时天然 ssrA KM 3.38→0.47 μM(7×); SENY 变体体外达稳态 ~15 min (vs ~60)	★
PT2016 <i>Nature</i>	repressilator	标签蛋白经 ClpXP 竞争串扰 (ASV 底物使 ssrA 底物丰度降 ~4×) ；去标签/ΔclpXP 仍振荡	★
Bernabé-Orts 2020 <i>NAR</i>	植物 ϕC31 memory switch	结论节: “ <i>the use of degradation tags to regulate the half-life of the integrase</i> ”——以及引用的先例: 提高 RDF 表达 + 降低 Int 半衰期达成 90% 单向效率	★

数值验证（窗口与边界）（candidate_sim.py、edge_scan.py、scan_joint_v2.py，双初态 100 h）：下界实测临界 $k \approx 2.8$ （2.4–2.7 初态依赖）；上界随 **RBS 上移**——RBS0.45 单线 24 双初态 0.997、25/27 碎裂（0.24）、26 边缘过（含中间态样本）、28 起卡滞失效，而全工作区呈“tag 7–18 全域平台 + 两侧收窄”，19–20 需 RBS≥0.35、23–24 ≥0.45、26–28 ≥0.45–0.55。**高速档（LAA-LAA 换算 14–38）可靠上调 RBS 补偿**，不必因 RBS0.45 上缘而弃用；原生 ssrA（3–8）中上段（≥7）任意 RBS 均稳、低端（3–6）宜配 RBS≤0.45–0.55。

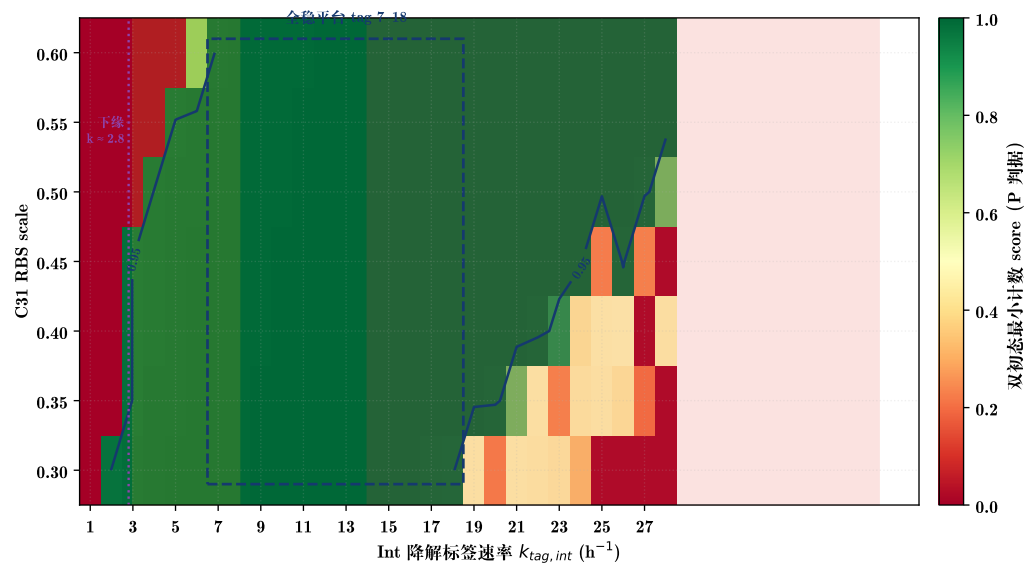


图 1: RBS×tag 联合工作区 (双初态最小 score, P 判据)。黄带 = 原生 ssrA (3–8)、红带 = 高速 LAA-LAA (14–38); 深蓝线 =score 0.95 边界; 虚线框 = 全稳平台 tag 7–18。

4 数值验证（模型 × 候选, 上下界实测）

候选（按换算/速率区间）	双初态 min score	判定
A1 原生 ssrA (k 3–8)	k=3→0.98; 4–8→0.99–1.00; k=2.8 双过 0.975; k=2.5→0 (PB) /0.92 (LR)	达标（窗口低缘，宜配合 RBS≤0.5）
LAA+4 / SsrA2X (SI 换算: LAA+4 ≈ 原生 1.4; SsrA2X 3.8–23.9 随诱导饱和)	k=4–8 (LAA+4 档) 与 8–24 (SsrA2X 低端档) 全 1.00	达标 (SsrA2X 仅低诱导档可入窗口)
LAA-LAA (换算 14–38)	12–24 全 1.00; 25/27 碎裂、26 边缘 (RBS0.45); 28+ 失效	上调 RBS 可补偿 (19–28 需 RBS≥0.35–0.55)
ClpX 共表达 (叠加至 12–20)	12–20 全 1.00	达标 (提速杠杆)
AAV 慢档 (0.7–1.7)	0.4–0.6	淘汰
悲观: Int 慢 3× (1.0–2.7)	0.4–0.6	触发后备方案

Jadhav 2025 SI 定量 (Table S3, CFP 残留%, 越低降解越强; IPTG 0.1 mM): 诱导 Ara 0.1% 时原生 ssrA 16.7% vs LAA-LAA 4.0% vs SsrA2X 3.4%; Ara 0.2% 时 33.5% vs 7.4% vs 13.3%。按 $k = k_{dil}(1/R - 1)$ ($k_{dil} = 0.83 \text{ h}^{-1}$) 换算: Ara 0.1% 时 4.2 / 19.9 / 23.9; Ara 0.2% 时 1.7 / 10.4 / 5.4; ≥0.4% 全部降至 <3 (LAA-LAA 1% 时 0.9) ——降解机器随产量显著饱和。高诱导 S2 (1 mM IPTG + 1% Ara): 原生 1.40、LAA-LAA 5.25、SsrA2X 3.84、LAA+4 1.39。低诱导相对速率 (LAA-LAA/原生 4.8×、SsrA2X/原生 5.7×) 乘文献原生直测 3–8, 得 **LAA-LAA** $k \approx 14\text{--}38 \text{ h}^{-1}$ 、SsrA2X 上限 ≈ 46 (但 SsrA2X 与其他档位在不同诱导水平交叉, 不设固定带)。序列谱: SsrA2X = AANDENYALAA-AANDENYALAA (SI 确认); LAA-LAA 6-aa 由命名与 9-aa 变体

LAALAALAA 推断为 LAALAA (最终以引物/作者为准)。SI 同时显示速率非序列单调 (LAA-LAA-LAA 9-aa 残留 53.4% 反慢于 6-aa 13.7%) 且随表达饱和变化——必须同条件实测。

随机稳健性 (rand_robust_v2.py, 30 实例/档, 异质性 = 参数 + 输入扰动; P 判据): tag 6–18 全稳 (30/30, ≥ 0.99), tag 5/22 边缘 (1–5/30 失败), tag 3/25/26 退化 ($\approx 0.81/0.74/0.60$, 失败率 23%/40%/63%)。确定性窗口与随机稳健窗口不一致——**取中段 (6–18) 最稳**, 避免贴边界; 高速档 RBS 补偿配置的随机稳健性尚未覆盖, 需单独复测。

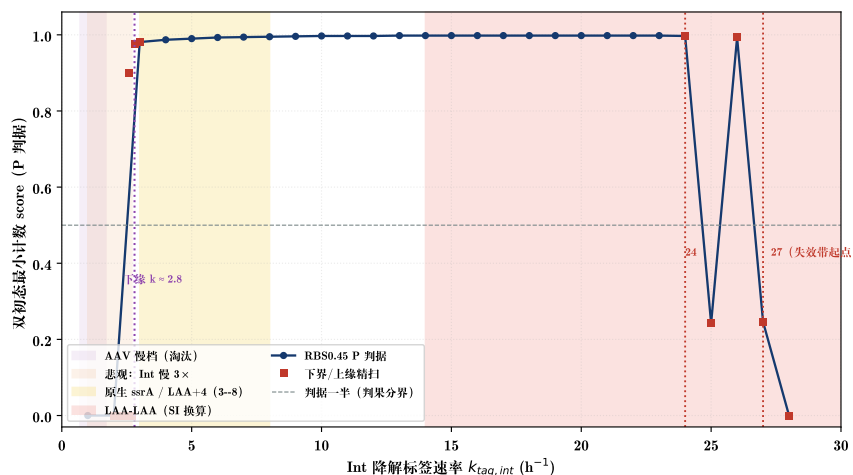


图 2: 选型裕度: RBS0.45 双初态最小 score 随 k_{tag} (蓝线 = 联合扫描整数档, 红方格 = 上下界精扫); 色带 = 候选估算区间 (黄原生/ssrA/LAA+4 3–8、红 LAA-LAA 14–38、橙悲观、紫 AAV); 点线 = 下缘 ($k \approx 2.8$) 与上缘 (24; 27 起失效)。

5 系统级风险 (A+B 联合语境)

- A 模块蛋白无标签:** week4 质粒定稿 (v53d 冻结输入) 与 9/4 染色体版中, 振荡器阻遏物 (TetR/CI/LacI) 与 C31 蛋白均**不配置降解标签**、**仅生长稀释** (代码参数默认 0; 染色体报告 L436 明示)。9/4 染色体报告中的 “ $\delta_{p,31} = 0.2 \text{ min}^{-1}$ ” 仅为该版 C31 支路的工作假设, 不构成质粒定稿输入假设。⇒ Int 标签纯为 B 模块内部需求, A+B 联合不存在双标签竞争 ClpXP。
- 残余不确定性:** B 内 Int 自队列 (脉冲峰高浓度时刻 ClpXP 瞬时饱和, 有效 k 可能跌落) 与高负载 (30%) 资源压力——最终构型功能复测覆盖。同类效应在 Jadhav S3 中已有定量展示 ($\geq 20\%$ 残留随诱导上升), 故脉冲峰时刻有效 k 应低于本文换算值。
- 底物大小:** Int 55 kDa > GFP 27 kDa, ClpX 去折叠可能更慢 (悲观 3× 已建模, 失败)。
- C 端融合活性:** E. coli 内 integrase-ssrA 直接先例未检索到 (2026-09-06), 必须自测 attP×attB 重组活性。

6 实验实现方案 (梯度标尺法)

构建 (周 1–2): 同启动子/RBS 的 sfGFP–{无标签对照, 原生 ssrA, LAA+4, SsrA2X, LAA-LAA} 五档梯度 (序列均有出处: BBa_M0050 / Jadhav SI); 另构建 Int–原生 ssrA 与未融合 Int

对照 (attP×attB 活性); ClpX 共表达株备用。**测量** (周 2-3, **双法交叉**): 法 I 去诱导剂 (表观 k); 法 II 翻译抑制 (真实 k); 单法不可靠; **低诱导浓度**下测量 (高表达饱和会掩盖标签差异, 且 S3 显示诱导 0.2% 即接近饱和拐点); 宿主 MC4100, 37°C。**决策**: 实测 $k \in 6-18$ 采用对应标签; $k \in [3, 5)$ 可用但裕度小; $k < 3$ 上移一档并考虑 ClpX 共表达; $k > 24$ 下移一档 (或按 § 联合工作区上调 RBS, 再复核稳健性); 所有测量附 Int 活性 $\geq$ 未融合对照 $\sim 50\%$ 。**序列状态**: LAA-LAA 序列为推断值 LAALAA (基于 6-aa 描述与 SI 构建命名), 已标注为 “待引物级核验”; MC4100 的 clpX/clpP 内源水平可另查文献以解释宿主间差异。Jadhav 2025 SI 全文 (Table S1/S2/S3/S7/S8) 已存档。

7 最终选型结论

把全部证据串成一条论证链, 得到收敛的选择:

需求——确定性窗口 $k \in [3, 24]$ (RBS0.45)、随机稳健 $k \in [5, 18]$ (6-18 全稳), 目标 $k \in [6, 20]$ (§ 数值验证)。

标签能提供什么——只有 ClpX (LAA/AAV 等 C 端位点) 与 SspB (AANDENY) 两类识别位点; Molecules 2021 证**双位点齐全才高效** (有 SspB 时对 WT ssrA KM 由 3.38 降至 0.47 μM , 7 $\times$), 故 AANDENYALAA (原生) 递送效率最高。

什么限制速率——是 ClpX 去折叠 (Lies 2008): 内源天然底物 $\geq 84 \text{ h}^{-1}$, 但折叠底物 GFP 仅 1.4 (K-12) -7 (B 系) h^{-1} , 差 10-80 倍。Int (55 kDa, 含 DNA 结合域) 属难去折叠一类, **预期** $k \approx 1-7$, **落在或低于窗口下缘**——序列优化 (LAA-LAA 等) 改变的是识别强度, 不能越过去折叠瓶颈; 且 Jadhav S3 显示降解机在产量升高时饱和, 有效速率可能比换算值更低。

结论: 首选组合 = 原生 ssrA (AANDENYALAA) + ClpX 共表达。原生 ssrA 提供完整双位点 (递送最优); ClpX 共表达补去折叠缺口 (Jadhav 证 ClpX 过表达是解除排队的主要杠杆, 且把 tag 间差异拉平——SsrA/LAA-LAA 残留比由 2.7 $\times$ 收敛到 1.5 $\times$; ClpP 过表达有中等加速但归因为 “提高 Chaperone-蛋白酶相遇概率”)。**首个实测不是 “哪个标签快”, 而是 “Int-标签融合的去折叠速率 k_0 能否 $\geq 3 \text{ h}^{-1}$ ”**; 若 $k_0 < 3$, 更优选 ClpX 共表达而非换标签——**ClpX 增强目标**: 需把 k 抬至 ≥ 6 , 即所需增强因子 $\approx 6/k_0$ ($k_0 = 2$ 时 3 $\times$ 、 $k_0 = 4$ 时 1.5 $\times$)。

诚实边界: Jadhav SI 的 ClpX 过表达组与基线组诱导条件不齐 (No-Tag 残留 99.99% vs 84.8%), 无法从其 SI 直接推出 ClpX 增强倍数; 故以 “实测 k_0 + ClpX 共表达后复测” 闭环, 上述增强因子是设计目标而非预言。若 $k_0 < 3$ 且共表达后仍 < 3 , 才退而考虑换底物标签 (LAA-LAA/SsrA2X, 低速档需配 RBS $\leq 0.45-0.55$) 或改接口设计 (后备方案)。

8 后备方案 (实测 k 超出窗口 [3, 24] 时)

1. 降低输入频率需求 (需 A 模块配合延长脉冲间隔; week4 周期 10.59 h 已近染色体接口目标 9.5-10.5 h)。
2. 换接口语义 (Int 瞬时脉冲表达替代组成型标签)——设计变更, 成本高。
3. RBS 上调补偿 (高速档 $k \in 19-28$ 需 RBS $\geq 0.35-0.55$, 随机稳健性需复测)。
4. 建模侧已备: 矩阵含全部 tag <4 数据, 可给出 “慢标签 + 低 RBS + 高 krdF” 降级工作点 (需要时补扫一轮)。

参考文献

1. Andersen JB, Sternberg C, Poulsen LK, Bjorn SP, Givskov M, Molin S. New unstable variants of green fluorescent protein for studies of transient gene expression in bacteria. *Appl Environ Microbiol.* 1998;64(6):2240-2246. <https://doi.org/10.1128/aem.64.6.2240-2246.1998>
2. Szydlo K, Ignatova Z, Gorochowski TE. Improving the robustness of engineered bacteria to nutrient stress using programmed proteolysis. *ACS Synth Biol.* 2022;11(3):1049-1059. <https://doi.org/10.1021/acssynbio.1c00490>
3. Lies M, Maurizi MR. Turnover of endogenous SsrA-tagged proteins mediated by ATP-dependent proteases in *Escherichia coli*. *J Biol Chem.* 2008;283(32):22918-22929. <https://doi.org/10.1074/jbc.M801692200>
4. Jadhav P, Roy S, Butzin XY, Butzin NC. Engineering a new SsrA-based degradation tag (LAA-LAA) and a bacterial synthetic oscillator. *ACS Synth Biol.* 2025;14(4):1062-1071. <https://doi.org/10.1021/acssynbio.4c00612> (SI 存档于 调研 - 降解标签/sb4c00612_si_001.txt)
5. Klimecka MM, Antosiewicz A, Izert MA, et al. A uniform benchmark for testing SsrA-derived degrons in *Escherichia coli*. *Molecules.* 2021;26(19):5936. <https://doi.org/10.3390/molecules26195936>
6. Potvin-Trottier L, Lord ND, Vinnicombe G, Paulsson J. Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit. *Nature.* 2016;538(7626):514-517. <https://doi.org/10.1038/nature19841>
7. Bernabé-Orts JM, Quijano-Rubio A, Vazquez-Vilar M, et al. A memory switch for plant synthetic biology based on the phage φ C31 integration system. *Nucleic Acids Res.* 2020;48(6):3379-3394. <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa104>